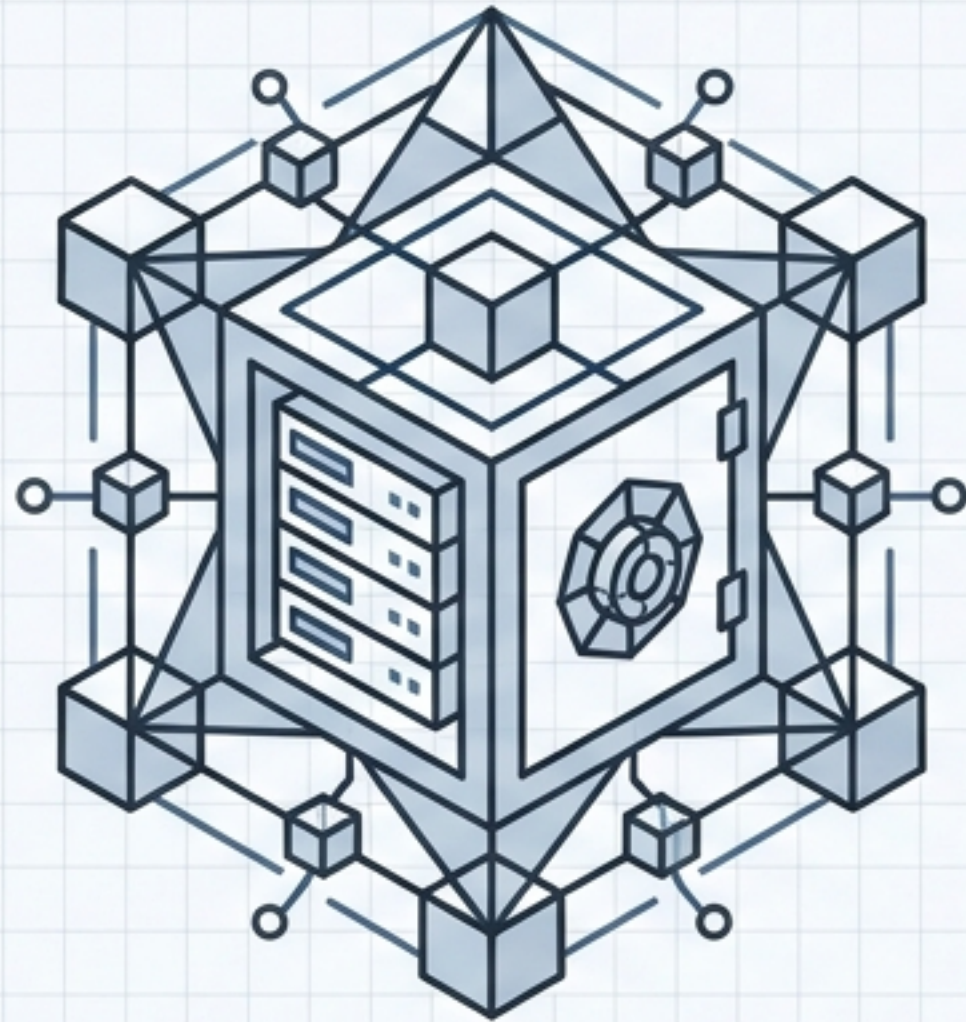


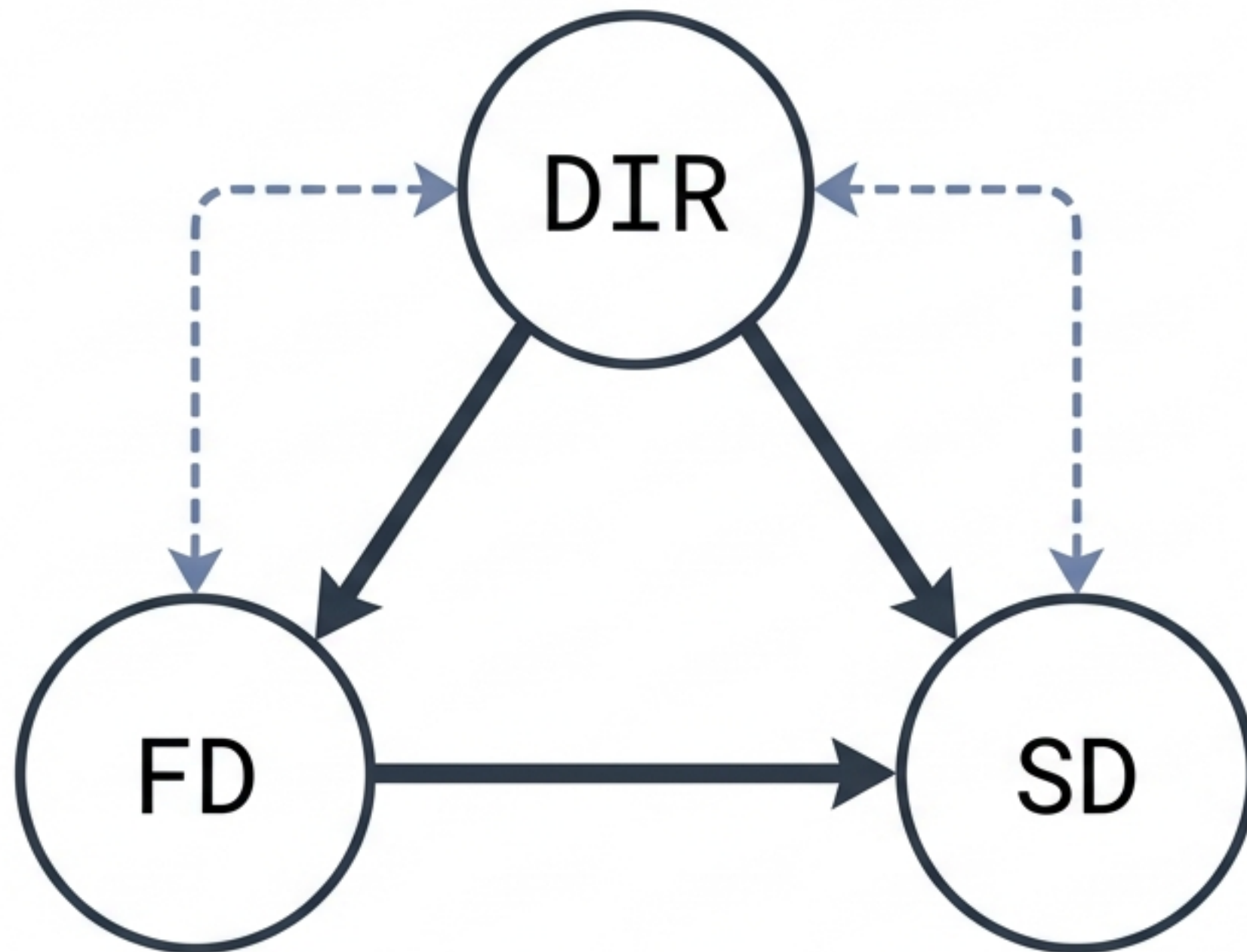


Bacula & Bacularis no Enterprise Linux

Playbook Arquitetural para Rocky Linux:
Design, Implantação e Operação de Alta
Resiliência.

TARGET_OS: ROCKY_LINUX_8/9/10 | **DB:** POSTGRESQL | **MODE:** ENTERPRISE_BLUEPRINT

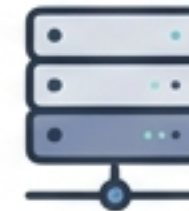
Topologia Desacoplada: Separação entre Controle e Dados



Card 1

Bacula Director (DIR - Porta 9101)

O cérebro. Orquestra tarefas, retém políticas e gerencia o catálogo relacional. Não toca nos blocos de backup.



Card 2

File Daemon (FD - Porta 9102)

O agente. Reside no cliente, lê o sistema de arquivos local e transfere blocos diretamente para o SD.



Card 3

Storage Daemon (SD - Porta 9103)

O cofre. Grava os blocos em discos, fitas ou nuvem em conexões TCP dedicadas.

Bacularis: A Ponte RESTful para o Ecossistema Bacula



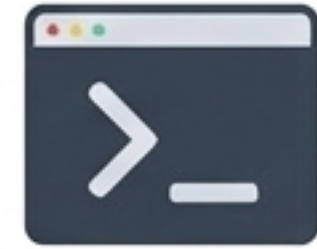
Frontend UI (Porta 9097)

Interface gráfica moderna
em PHP/Web.



API RESTful

Camada de microsserviços
que isola a interface dos
processos críticos do SO.



Utilitários Nativos

Interação via binários do
sistema (bconsole,
bdirjson, bsdjson).



A separação arquitetônica permite o gerenciamento de múltiplos diretores e nós de armazenamento remotos a partir de um único painel web centralizado.

Pré-Requisitos do Sistema: O Contexto Rocky Linux

Repositórios Essenciais

-  Ativação do EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) obrigatória para resolução de dependências.
-  Repositórios RPM binários oficiais do Bacularis configurados no sistema.



A Armadilha do PHP no Rocky Linux 8

O Problema:

O módulo padrão do Rocky 8 é o PHP 7.2. O Bacularis exige PHP $\geq 7.4.0$. Instalar com 7.2 causa falhas irreversíveis e telas brancas.

A Solução:

Migrar o fluxo do módulo do PHP para a versão 7.4 via DNF antes de iniciar a instalação dos pacotes. (Rocky 9 e 10 já atendem ao requisito nativamente).

Fundação de Metadados: Catálogo PostgreSQL e Criptografia



Arquitetura do Catálogo

Mapeia volumes de mídia, históricos de trabalhos e índices de restauração. O PostgreSQL é o padrão recomendado por sua conformidade ACID e estabilidade em larga escala.

Hardening de Autenticação

Método Exigido: 'scram-sha-256'

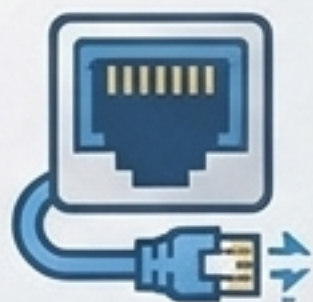
Ação (pg_hba.conf): 'Alterar políticas legadas (md5/trust) para scram-sha-256.'

Ação (postgresql.conf): 'Definir password_encryption = scram-sha-256.'



Nota: A criação de tabelas é automatizada via scripts em `/usr/libexec/bacula/` sob o usuário administrativo do banco.

Pontes de Segurança: SELinux, Sudoers e Permissões



Firewall & Rede

Portas 9101, 9102, 9103 e 9097 liberadas permanentemente.

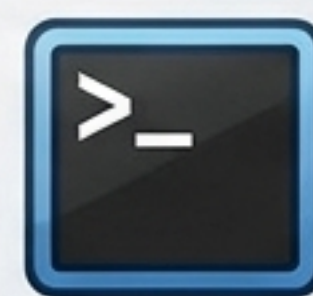
Usuário web deve pertencer ao grupo bacula. O diretório /etc/bacula requer octal 775.



Políticas SELinux

Modo **Enforcing** ativo.

Pacote bacularis-selinux fornece o módulo vital que autoriza o servidor web a interagir com os processos do Bacula em segurança.



Sudo-rs Moderno

Arquivo
/etc/sudoers.d/bacularis
garante execução
passwordless do bconsole.

Aviso: Remover a instrução 'Defaults !requiretty', pois causa falhas em versões modernas do sudo escritas em Rust.

Isolamento do Systemd: Vencendo o **ProtectSystem=full**



O Sintoma & Causa

Sintoma: O Bacularis reporta 'API – Missing dependencies' ou falha ao gravar em seus diretórios.

Causa Raiz: O serviço PHP-FPM no Rocky Linux ativa nativamente a restrição **ProtectSystem=full**, criando um namespace isolado que bloqueia a gravação da API.



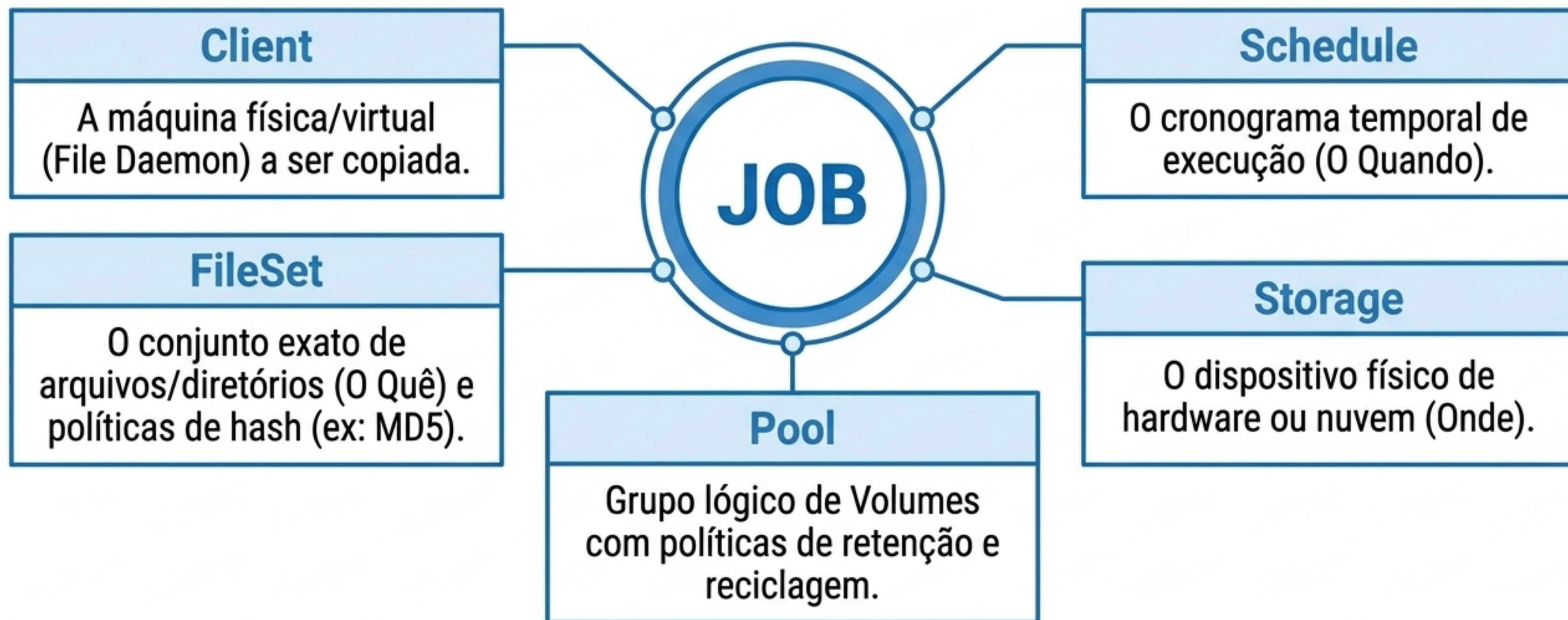
A Correção (Systemd Override)



1. **Criar arquivo de override em:**
`/etc/systemd/system/php-fpm.service.d/`
2. **Declarar a diretiva:**
`ReadWritePaths`
3. **Ação:**
Listar explicitamente os caminhos do Bacularis e o diretório `/etc/bacula` para contornar o isolamento.

A Anatomia de um Job de Backup

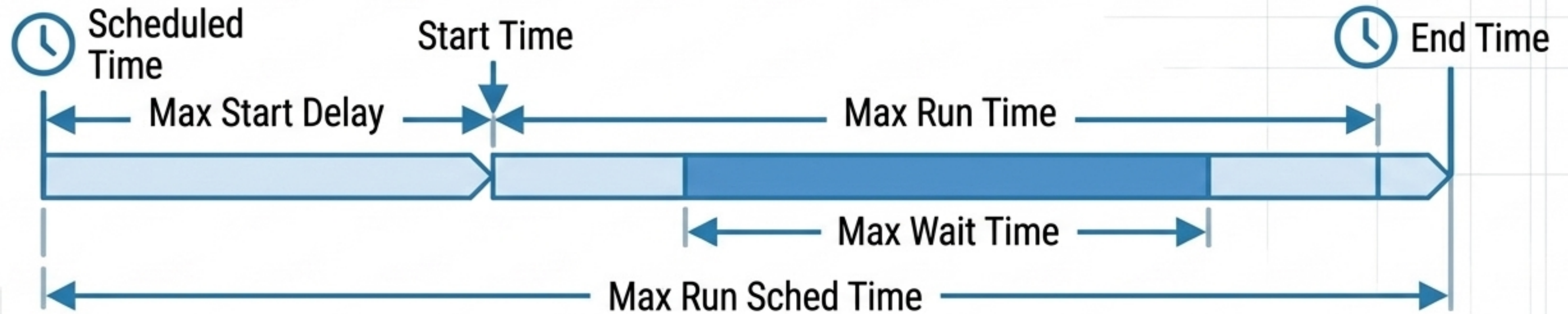
O Job é o motor de execução do Bacula. Ele une o Quê, Onde, Como e Quando.



Matriz de Decisão: Estratégias e Níveis de Backup

Full	Copia a totalidade dos dados. Exige alta carga de rede e armazenamento. Restatração simples, imediata e independente.
Incremental	Copia apenas os blocos modificados desde qualquer backup anterior. Otimiza rede, mas exige todos os volumes da cadeia para restaurar.
Differential	Copia blocos modificados desde o último Full. Consolida incrementais. Usa mais armazenamento, mas acelera drasticamente o RTO.
VirtualFull (Synthetic)	Consolida o último Full e diferenciais/incrementais em um novo Full internamente no Storage Daemon. Zero tráfego de rede para os clientes.

Controle de Tempo e Ciclo de Vida do Job



Max Start Delay

Tempo limite que um Job pode esperar na fila antes de ser cancelado pelo sistema. Evita que execuções atrasadas invadam o horário comercial.

Max Run Time

Limite rígido de duração a partir do Start Time real. Se o tempo for excedido, uma thread watchdog abortará a execução.

Max Wait Time

Tempo máximo tolerado com a execução bloqueada (ex: aguardando montagem física de fita no drive).

Topologia de Rede e Bindings do Diretor

Single Binding (DirAddress)

Força o servidor a escutar apenas em um IP ou domínio específico. Não deve ser utilizado em conjunto com blocos DirAddresses múltiplos.

Multi-Binding & IPv6 (DirAddresses)

Permite definir múltiplos escopos simultaneamente, incluindo resolução nativa para redes IPv6.

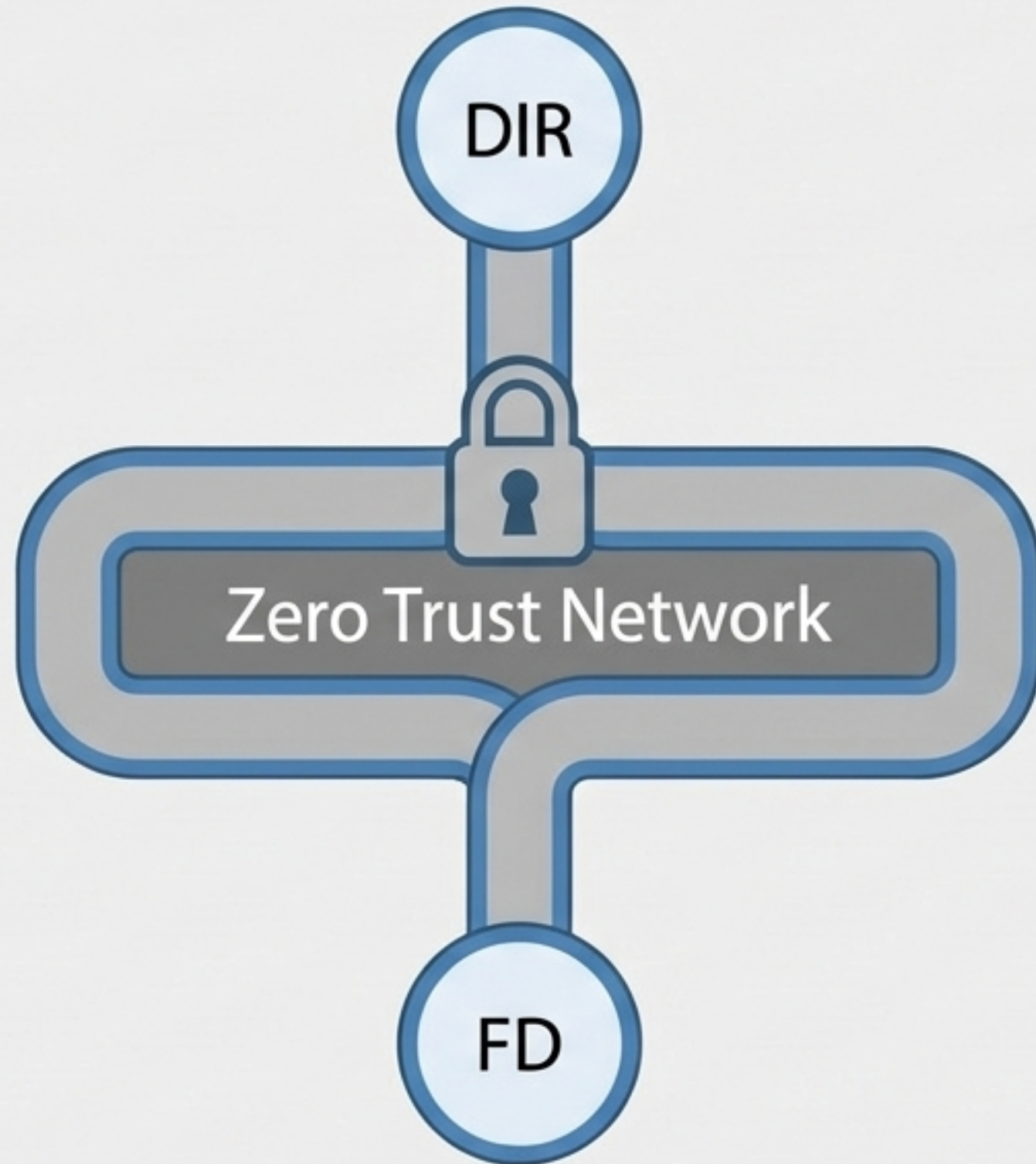
```
DirAddresses = {  
  ipv4 = {  
    addr = 1.2.3.4  
    port = 9101  
  }  
  ipv6 = {  
    addr = ::1  
    port = 9101  
  }  
  ip = {  
    addr = 10.0.0.1  
    port = 9101  
  }  
}
```

Nota: O Diretor utiliza por padrão a porta TCP 9101 para aceitar conexões.

Matriz de Diagnóstico: Erros Comuns e Resoluções

Sintoma	Causa Raiz	Correção Técnica
"cURL error 100" (Conexão Web -> API)	Desalinhamento do protocolo (HTTP vs HTTPS) nos hosts da API.	Ajustar o campo Protocolo no menu de segurança do host na interface Bacularis.
Error 1000: Permission denied ao gravar em /etc/bacula	Permissões restritivas para o usuário do web server.	Aplicar <code>usermod -a -G bacula apache</code> e permissão 775.
Falha de autenticação ao conectar no banco PostgreSQL	Divergência no método de hash de senha.	Adequar <code>pg_hba.conf</code> para <code>scram-sha-256</code> e recriar senha.

Criptografia de Trânsito: TLS e Pre-Shared Keys



TLS PSK (Pre-Shared Key)

Habilitado por padrão. Utiliza a senha do Bacula como chave pré-compartilhada para autenticação e criptografia de ponta a ponta, sem a complexidade de gerenciar certificados.

Autenticação e PKI Avançada (X.509)

Exige infraestrutura de chaves quando TLS PSK é desativado.

Diretiva TLS Allowed CN: Garante validação estrita. Se o certificado não corresponder exatamente à lista de Common Names permitidos, a conexão é brutalmente rejeitada.

Bacula Enterprise Maturity Model: Perspectivas de Expansão

Nível 1: Operação Padrão

Daemon unificado, Catálogo em PostgreSQL local, Agendamentos via cron/UI. Permissões controladas via SELinux.

Nível 2: Otimização e Segmentação

Catálogo PostgreSQL isolado em cluster dedicado. Elimina a disputa de I/O de disco entre o Storage Daemon e o banco de dados.

Nível 3: Automação e Resiliência (Zero Touch)

Orquestração de bibliotecas de fita automatizadas via código de barras. Consolidação intensiva com VirtualFull e validação de RTO contínua via Verify Jobs.